1. $\delta_{ij} = e'_i \cdot e'_j = (A_{ik} e_k) \cdot (A_{je} e_e) = (A_{ik} A_{je})(e_k \cdot e_e) = A_{ik} A_{je} \delta_{ke}$

i) $k \neq \ell$: $\delta_{ij} = 0$ – nelze

ii) $k = \ell$: $\delta_{ij} = A_{ik} A_{jk}$

1. [illegible]

2. a) $\frac{d}{dt}\left(A_{ik}A_{jk}\right) = \underbrace{\dot{A}_{ik}A_{jk}}_{\Omega'_{ij}} + \underbrace{A_{ik}\dot{A}_{jk}}_{\Omega'_{ji}} = \frac{d}{dt}\left(\delta_{ij}\right) = 0$

$\Rightarrow \Omega'_{ij} = -\Omega'_{ji}$ — def. antisym. matice

$$\Omega' = \begin{pmatrix} 0 & \Omega'_{12} & \Omega'_{13} \\ -\Omega'_{12} & 0 & \Omega'_{23} \\ -\Omega'_{13} & -\Omega_{23} & 0 \end{pmatrix}$$

b) $\Omega'_{23} = \varepsilon_{23k}\,\Omega'_k = \varepsilon_{231}\,\Omega'_1 + \underbrace{\varepsilon_{232}}_{0}\,\Omega'_2 + \underbrace{\varepsilon_{233}}_{0}\,\Omega'_3 = \Omega'_1$

obdobně pro ostatní

$$\Omega'_1 = \tfrac{1}{2}\varepsilon_{1ij}\,\Omega'_{ij} = \tfrac{1}{2}\underbrace{\varepsilon_{123}}_{1}\,\Omega'_{23} + \tfrac{1}{2}\underbrace{\varepsilon_{131}}_{0}\,\Omega'_{31} + \tfrac{1}{2}\underbrace{\varepsilon_{112}}_{0}\,\Omega'_{12} +$$
$$+ \tfrac{1}{2}\underbrace{\varepsilon_{132}}_{-1}\,\underbrace{\Omega'_{32}}_{-\Omega'_{23}} + \tfrac{1}{2}\underbrace{\varepsilon_{113}}_{0}\,\Omega'_{13} + \tfrac{1}{2}\underbrace{\varepsilon_{121}}_{0}\,\Omega'_{21} +$$
$$+ \underbrace{\tfrac{1}{2}\varepsilon_{122}\,\Omega'_{22}}_{0} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\varepsilon_{133}\,\Omega'_{33}}_{0} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\varepsilon_{111}\,\Omega'_{11}}_{0}$$
$$= \Omega'_{23}$$

obdobně pro ostatní

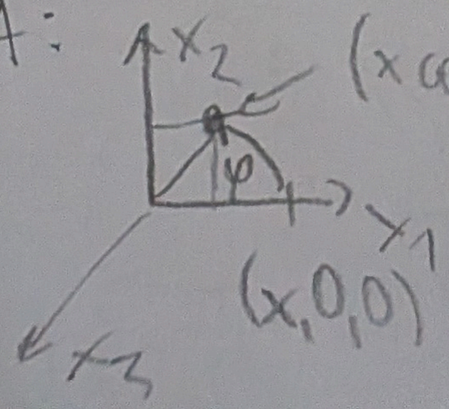
c)
$$\Omega'_{23} = \frac{dA_{2k}}{dt}A_{3k} = \frac{d(-\sin\varphi(t))}{dt}\cdot 0 + \frac{d(\cos\varphi(t))}{dt}\cdot 0 +$$
$$+ \frac{d(0)}{dt}\cdot 1 = 0$$

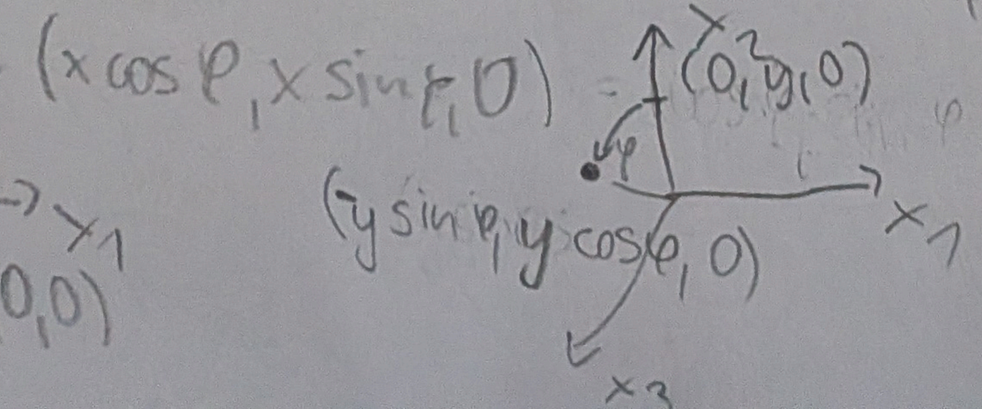
$$\Omega'_{31} = \frac{dA_{3k}}{dt}A_{1k} = \frac{d(1)}{dt}\cdot 0 = 0$$

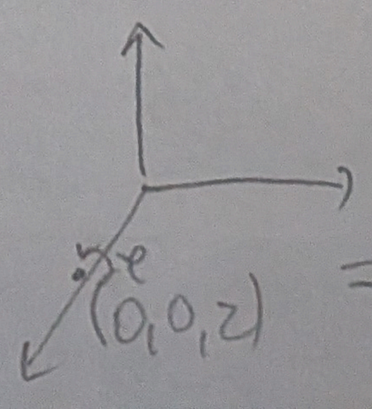
$$\Omega'_{12} = \frac{dA_{1k}}{dt}A_{2k} = \frac{d(\cos\varphi(t))}{dt}\cdot\sin\varphi + \frac{d(\sin\varphi(t))}{dt}\cdot\cos\varphi$$
$$= -\sin\varphi(t)\cdot\dot{\varphi}\cdot\sin\varphi + \cos\varphi\cdot\dot{\varphi}\cdot\cos\varphi$$
$$= \dot{\varphi}$$

$$\Omega'_3 = \Omega'_{12} = \dot{\varphi} \Rightarrow \Omega = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

A:







$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Jan Komanovský

3. $A = BCD = \begin{pmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ 0 & -\sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix} D =$

$= \begin{pmatrix} \cos\psi & \sin\psi\cos\vartheta & \sin\psi\sin\vartheta \\ -\sin\psi & \cos\psi\cos\vartheta & \cos\psi\sin\vartheta \\ 0 & -\sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} \cos\psi\cos\varphi - \sin\psi\sin\varphi\cos\vartheta & \cos\psi\sin\varphi - \sin\psi\cos\varphi\cos\vartheta & \sin\psi\sin\vartheta \\ -\sin\psi\cos\varphi - \cos\psi\sin\varphi\cos\vartheta & -\sin\psi\sin\varphi + \cos\psi\cos\varphi\cos\vartheta & \cos\psi\sin\vartheta \\ \sin\varphi\sin\vartheta & -\cos\varphi\sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix}$

4.

$\Omega_x = \Omega_x^B + B\Omega_x^C + BC\Omega_x^D = (100)\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\psi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \dot\vartheta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} +$

$+ (\cos\psi \;\; \sin\psi\cos\vartheta \;\; \sin\psi\sin\vartheta)\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\varphi \end{pmatrix} =$

$= (\cos\psi)\dot\vartheta + \sin(\psi)\dot\varphi + \sin\psi(\sin\vartheta)\dot\varphi$

$\Omega_y = (0\;1\;0)\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\psi \end{pmatrix} + (-\sin\psi\;\cos\psi\;0)\begin{pmatrix} \dot\vartheta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (-\sin\psi\;\cos\psi\cos\vartheta\;\cos\psi\sin\vartheta)\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\varphi \end{pmatrix}$

$= -\dot\vartheta\sin\psi + \dot\varphi\cos\psi\sin\vartheta$

$\Omega_z = (001)\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\psi \end{pmatrix} + (001)\begin{pmatrix} \dot\vartheta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (0\;-\sin\vartheta\;\cos\vartheta)\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\varphi \end{pmatrix} =$

$= \dot\psi + \dot\varphi\cos\vartheta$

5.

$$\Omega = D^{-1}\Omega_D + C^{-1}D^{-1}\Omega_C + B^{-1}C^{-1}D^{-1}\Omega_B$$

$$B^{-1}=B^T,\quad C^{-1}=C^T,\quad D^{-1}=D^T$$

$$\Omega = \begin{pmatrix}0\\0\\\dot\varphi\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\vartheta & -\sin\vartheta\\ 0 & \sin\vartheta & \cos\vartheta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi & 0\\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot\vartheta\\0\\0\end{pmatrix} +$$

$$+ \begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi & 0\\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\vartheta & -\sin\vartheta\\ 0 & \sin\vartheta & \cos\vartheta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi & 0\\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\\dot\psi\end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix}0\\0\\\dot\varphi\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & c\vartheta & -s\vartheta\\ 0 & s\vartheta & c\vartheta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot\vartheta\cos\varphi - \dot\vartheta\sin\varphi\\ \dot\vartheta\cos\varphi + \dot\vartheta\sin\varphi\\ 0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\cos\psi & -\sin\psi & 0\\ \sin\psi & \cos\psi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & c\vartheta & -s\vartheta\\ 0 & s\vartheta & c\vartheta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\\dot\psi\end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix}0\\0\\\dot\varphi\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\dot\vartheta\cos\varphi - \dot\vartheta\sin\varphi\\ \dot\vartheta\cos\vartheta\cos\varphi + \dot\vartheta\cos\vartheta\sin\varphi\\ \dot\vartheta\sin\vartheta\cos\varphi + \dot\vartheta\sin\vartheta\sin\varphi\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\cos\psi & -\sin\psi & 0\\ \sin\psi & \cos\psi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\-\dot\psi s\vartheta\\ \dot\psi c\vartheta\end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix}0\\0\\\dot\varphi\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\dot\vartheta\cos\varphi - \dot\vartheta\sin\varphi\\ \dot\vartheta\cos\vartheta\cos\varphi + \dot\vartheta\cos\vartheta\sin\varphi\\ \dot\vartheta\sin\vartheta\cos\varphi + \dot\vartheta\sin\vartheta\sin\varphi\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\dot\psi\sin\psi\sin\vartheta\\ -\dot\psi\cos\psi\sin\vartheta\\ \dot\psi\cos\vartheta\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}\dot\vartheta\cos\varphi - \dot\vartheta\sin\varphi + \dot\psi\sin\psi\sin\vartheta\\ \dot\vartheta\cos\vartheta\cos\varphi + \dot\vartheta\cos\vartheta\sin\varphi - \dot\psi\cos\psi\sin\vartheta\\ \dot\varphi + \dot\vartheta\sin\vartheta\cos\varphi + \dot\vartheta\sin\vartheta\sin\varphi + \dot\psi\cos\vartheta\end{pmatrix}$$

